

Výstupy ŠVP**INF-16** Rozlišují jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska. (*Informatika 5, 3/1*)**Učivo:** hardware a software – schéma počítače, parametry dílů, typy počítačů; fungování OS, současné OS; vývoj HW a SW

Lehké úlohy procvičí jednotky a pojmy, střední počítají s parametry dílů, těžké propojují výkon, energii a vývoj techniky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Na krabičce flash disku je „32 GB“, ale operační systém ukazuje kapacitu jen asi 29,8 „GB“. Ověř výpočtem, že nejde o podvod. (Výrobce počítá $1\text{ GB} = 10^9\text{ B}$, systém $1\text{ GiB} = 2^{30}\text{ B}$.)
2. Mikrokontrolér Arduino Uno pracuje s taktem 16 MHz. Jak dlouho trvá jeden takt a kolik taktů proběhne za 1 ms?
3. Roztříd' zařízení na vstupní, výstupní, vstupně-výstupní a úložiště: klávesnice, monitor, dotyková obrazovka, tabletu, tiskárna, mikrofon, sluchátka s mikrofonem (headset), webkamera, externí SSD.
4. Nekomprimovaná ikona aplikace má 256×256 pixelů a 32 bitů na pixel (barva + průhlednost). Kolik bajtů zabere? Vyjádři i v KiB.
5. Pravda, nebo nepravda? (a) Operační systém přiděluje běžícím programům čas procesoru a paměť. (b) Ovladač je program, přes který OS komunikuje s konkrétním zařízením. (c) Souborový systém určuje, jak se soubory na disku ukládají a pojmenovávají. (d) Aktualizace OS přináší jen nové funkce, bez nich počítač funguje stejně bezpečně. (e) 32bitový systém dokáže přímo adresovat nejvýš $2^{32}\text{ B} = 4\text{ GiB}$ paměti.
6. Přiřaď typ počítače k použití: server, notebook, tablet, jednodeskový počítač (Raspberry Pi), vestavěný systém (mikrokontrolér), superpočítač. Použití: (a) řízení pračky; (b) předpověď počasí pro celou Evropu; (c) školní web a e-mail; (d) meteostanice na střeše školy s Linuxem; (e) čtení e-knih v posteli; (f) psaní seminární práce ve vlaku.

Střední ★★☆☆

7. Herní monitor má rozlišení 2560×1440 , barevnou hloubku 24 bitů a obnovovací frekvenci 144 Hz. Kolik MB zabere jeden snímek a jaký datový tok v Gb/s musí kabel přenést? Stačí kabel HDMI 2.0 (18 Gb/s)? (Kompresi a režii zanedbej.)
8. Hra má 90 GB. Stahuje se rychlostí 200 Mb/s a pak se rozbalí na SSD rychlostí 1,5 GB/s. Jak dlouho trvá stahování a jak dlouho rozbalování? Co je „úzké hrdlo“?
9. Notebook má 16 GiB RAM. Systém potřebuje 3 GiB, prohlížeč má 30 panelů po 180 MiB, editor fotek 4 GiB a hra 7 GiB. Vejde se vše do RAM? Co OS udělá se zbytkem a jak se to projeví?
10. Přístup do cache procesoru trvá asi 1 ns, do RAM asi 100 ns, na SSD asi $100\text{ }\mu\text{s}$ a na HDD asi 10 ms. Představ si, že 1 ns trvá 1 sekunda. Jak dlouho by v tomto měřítku trvaly ostatní přístupy? Kolikrát je RAM rychlejší než HDD?
11. Telefon má displej s úhlopříčkou 6,1 a rozlišením 2532×1170 pixelů. Spočítej hustotu pixelů v ppi (pixelů na palec). Proč lidské oko na vzdálenost 30 cm jednotlivé pixely nerozliší?
12. Na školních počítačích mají žáci účty bez administrátorských práv. Vysvětlí, proč nemohou nainstalovat program, ale mohou si uložit soubor do své složky Dokumenty. Kterou funkci OS to ukazuje a proč je to bezpečnější?

Těžké ★★★

13. Procesor z roku 2000 měl asi 42 milionů tranzistorů. (a) Kolik by jich podle Mooreova zákona (zdvojnásobení každé 2 roky) měl procesor v roce 2024? (b) Skutečný špičkový procesor pro notebooky z roku 2024 jich má asi 28 miliard. Kolik zdvojnásobení to od roku 2000 je a kolik let by trvalo při tempu Mooreova zákona? Co z toho plyne?
14. Fyzika × informatika: Stolní počítač odebírá při běžné práci 60 W, při hraní 250 W a vypnutý 0,5 W. Denně běží 6 h při běžné práci a 2 h při hraní, zbytek dne je vypnutý. (a) Kolik kWh spotřebuje za rok a kolik to stojí při ceně 6 Kč/kWh? (b) O kolik vzroste roční spotřeba, když ho místo vypínání nechá v režimu spánku (3 W)?
15. Program vykoná $6 \cdot 10^9$ instrukcí. Procesor A má takt 3,0 GHz a na jednu instrukci potřebuje průměrně 1,5 taktu, procesor B má 4,0 GHz a potřebuje 2,5 taktu. Který program dokončí dřív a o kolik? Co to říká o reklamě „vyšší takt = rychlejší počítač“?

16. Procesor najde potřebná data v cache v 95 % případů (přístup 2 ns), jinak musí do RAM (přístup 80 ns). Jaká je průměrná doba přístupu k datům? Jak se změní, když se úspěšnost cache zvýší na 99 %? Proč výrobci dávají do procesorů stále větší cache?
17. Co program vypíše? Vysvětli, proč rozdíl mezi „binární“ a „desítkovou“ jednotkou roste. Kolik „chybí“ uživateli, který koupí disk 4 TB a v systému čte hodnotu v TiB?

```
jednotky = ["kB", "MB", "GB", "TB"]
for i, j in enumerate(jednotky, start=1):
    binarni = 2 ** (10 * i)
    desitkova = 10 ** (3 * i)
    rozdil = (binarni - desitkova) / desitkova * 100
    print(j, round(rozdil, 1), "%")
```

18. Virtualizace: Na počítači s 32 GiB RAM a 8 jádry chceš současně spustit tři virtuální stroje: Windows (8 GiB), linuxový server (4 GiB) a další Linux (4 GiB); hostitelský OS sám potřebuje 6 GiB. Kolik RAM zbude? Vysvětli, jak virtuální stroj umožní spustit program pro jiný operační systém, a uveď jednu nevýhodu.

Výsledky ke kontrole

1. $32 \cdot 10^9 : 2^{30} \approx 29,80 \text{ GiB}$ – stejná kapacita, jen jiná jednotka (systém píše GB, ale myslí GiB).
2. $T = \frac{1}{16 \cdot 10^6} \text{ s} = 62,5 \text{ ns}$; za 1 ms proběhne 16 000 taktů.
3. vstupní: klávesnice, mikrofon, webkamera; výstupní: monitor, tiskárna; vstupně-výstupní: dotyková obrazovka, headset; úložiště: externí SSD.
4. $D = \frac{256 \cdot 256 \cdot 32}{8} = 262\,144 \text{ B} = 256 \text{ KiB}$
5. (a) P, (b) P, (c) P, (d) N – aktualizace hlavně opravují bezpečnostní chyby, (e) P.
6. (a) vestavěný systém, (b) superpočítač, (c) server, (d) Raspberry Pi, (e) tablet, (f) notebook.
7. snímek $11\,059\,200 \text{ B} \approx 11,1 \text{ MB}$; tok $12,7 \text{ Gb/s} < 18$ – stačí.
8. stahování $\frac{90 \cdot 10^9 \cdot 8}{200 \cdot 10^6} = 3\,600 \text{ s} = 1 \text{ h}$; rozbalování $90 : 1,5 = 60 \text{ s}$; úzkým hrdlem je internetové připojení.
9. potřeba $3 + \frac{30 \cdot 180}{1024} + 4 + 7 \approx 19,3 \text{ GiB} > 16$; asi 3,3 GiB OS odloží na disk (stránkovací soubor) – počítač se zpomalí, disk je stále aktivní.
10. RAM $100 \text{ s} \approx 1,7 \text{ min}$; SSD $10^5 \text{ s} \approx 27,8 \text{ h}$ (více než den); HDD $10^7 \text{ s} \approx 116 \text{ dní}$ (skoro 4 měsíce); RAM je asi 10^5 krát rychlejší.
11. úhlopříčka v pixelech $\sqrt{2532^2 + 1170^2} \approx 2\,789$; $2\,789 : 6,1 \approx 457 \text{ ppi}$; pixel má asi 0,06 mm – méně, než oko na 30 cm rozliší (asi 300 ppi).
12. Správa uživatelů a oprávnění: instalace mění systémové složky a nastavení pro všechny, vlastní složka patří jen žákovi. Omyl ani škodlivý program spuštěný žákem nepoškodí systém a ostatní uživatele (princip nejmenších oprávnění).
13. (a) $42 \cdot 10^6 \cdot 2^{12} \approx 172$ miliard; (b) $\log_2 \frac{28 \cdot 10^9}{42 \cdot 10^6} \approx 9,4$ zdvojnásobení, tj. asi 19 let – růst se zpomalil (zmenšování tranzistorů naráží na fyzikální meze).
14. (a) denně $60 \cdot 6 + 250 \cdot 2 + 0,5 \cdot 16 = 868 \text{ Wh}$; ročně $\approx 316,8 \text{ kWh}$, asi 1 901 Kč; (b) o $2,5 \cdot 16 \cdot 365 \text{ Wh} = 14,6 \text{ kWh}$ (asi 87,6 Kč).
15. $t_A = \frac{6 \cdot 10^9 \cdot 1,5}{3 \cdot 10^9} = 3 \text{ s}$, $t_B = \frac{6 \cdot 10^9 \cdot 2,5}{4 \cdot 10^9} = 3,75 \text{ s}$ – A je rychlejší o 0,75 s; výkon závisí i na architektuře (taktů na instrukci), počtu jader, cache...
16. $0,95 \cdot 2 + 0,05 \cdot 80 = 5,9 \text{ ns}$; při 99 %: $0,99 \cdot 2 + 0,01 \cdot 80 = 2,78 \text{ ns}$ – asi 2,1krát rychleji; i malé zvýšení úspěšnosti cache výrazně zkrátí čekání na pomalou RAM.
17. Výstup: kB 2.4 % / MB 4.9 % / GB 7.4 % / TB 10.0 % – každá větší jednotka násobí poměr 1,024 znovu; $4 \cdot 10^{12} : 2^{40} \approx 3,64 \text{ TiB}$, tj. asi o 9,1 % méně „číslo“.
18. zbude $32 - (8 + 4 + 4 + 6) = 10 \text{ GiB}$; virtualizační software napodobí celý počítač, v němž běží jiný OS se svými programy; nevýhoda: dělí se o výkon a paměť hostitele, běží pomaleji (a potřebuje licenci hostovaného OS).